과제 2 요구사항 요약

결제 한도 차감과 수수료 정책

결제 요청이 동시에 몰려도 한도 차감과 수수료 계산이 틀리지 않는 결제 서버를 완성합니다.

- 이 문서는 과제의 전체 흐름과 주요 요구사항을 정리한 **요약 자료**입니다.
- API 규격, 수수료 규칙 표, 문제 6개, 힌트는 저장소의 `README.md` 를 기준으로 확인해 주세요.
- 시작 프로젝트가 제공되므로, `TODO` 로 표시된 부분과 수수료 코드를 채우는 방식으로 진행합니다.

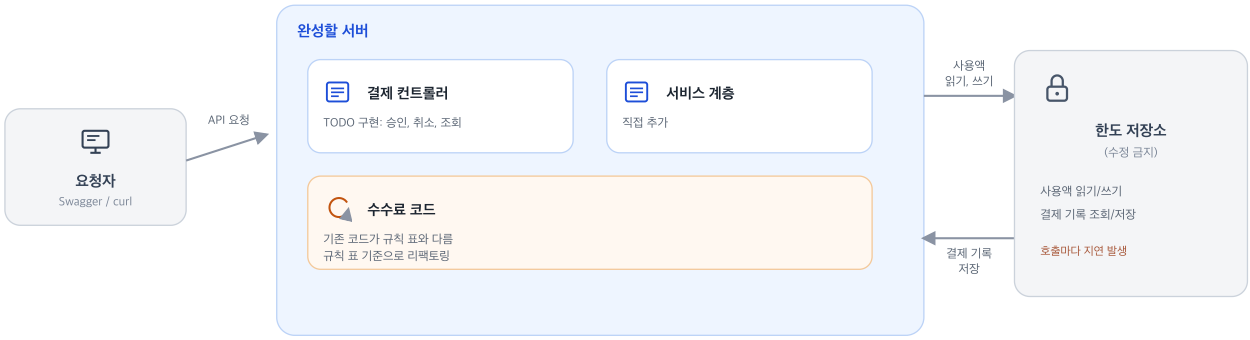
6개
풀어야 할 문제
구현 2개, 테스트 2개, 서술 2개로 구성됩니다

12개
점검 시나리오
모든 시나리오가 기대 결과대로 동작해야 합니다

2곳
작업할 부분
동시성 처리 구현, 수수료 코드 리팩토링

제한 없음
소요 시간
구현 속도보다 요구사항 충족 여부를 평가합니다

전체 구조



파란색은 직접 구현할 부분, 주황색은 리팩토링할 부분, 회색은 수정할 수 없는 저장소입니다. 저장소 호출이 느린 동안 다른 요청이 끼어들어도 결과가 틀리지 않아야 합니다.

과제 목표와 구현 범위

과제 목표

- 같은 결제의 승인과 취소는 동시에 요청되어도 **1건만** 처리합니다.
- 사용액이 항상 실제 승인 금액의 합과 같아야 합니다.
- 수수료 규칙 표를 경계값까지 표대로 구현합니다.
- 동시성 처리가 맞다는 것을 테스트로 보여 주고, 구현 이유를 글로 설명합니다.

구현하지 않아도 되는 것

- DB 및 JPA 사용 (메모리 저장소만 사용)
- 실제 카드사 및 결제대행사 연동
- 서버 여러 대로 확장 (서버 1대로 가정)
- 날짜별 한도 초기화

제공되는 한도 저장소

- 한도 저장소는 미리 만들어 둔 클래스이며, **수정할 수 없습니다.**
- 동시성 문제를 연습할 수 있도록 아래와 같이 동작합니다.

느린 호출
메서드를 호출할 때마다 지연이 생깁니다. 그래서 확인과 저장 사이에 다른 요청이 끼어들기 쉽습니다.

수정 금지
메서드 시그니처와 동작을 바꿀 수 없습니다. 동시성 처리는 저장소를 호출하는 서비스 코드에서 해야 합니다.

동시 접근
여러 요청이 같은 사용자나 같은 결제 ID의 데이터를 동시에 읽고 쓸 수 있습니다.

가장 놓치기 쉬운 상황: 확인과 실행 사이에 다른 요청이 끼어드는 경우

- 사용액을 읽고, 한도가 남았는지 확인하고, 차감하는 사이에 **다른 요청이 끼어들면** 두 요청이 모두 승인되어 한도를 넘을 수 있습니다.
- 결제 ID 중복 확인에서도 같은 문제가 생길 수 있습니다.

1. 확인
요청 A가 사용액을 읽고 한도가 남았는지 확인합니다.

→

2. 다른 요청
저장소 호출이 느린 동안 요청 B도 같은 사용액을 읽고 한도가 남았다고 판단합니다.

→

3. 한도 초과
요청 A와 B가 모두 승인되어 한도를 넘습니다.

→

4. 해결 방향
같은 사용자나 같은 결제 ID에 대한 확인과 차감은 한 번에 한 요청만 실행되게 합니다.

락의 범위를 어떻게 잡을지는 README.md 12장 힌트 2를 참고해 주세요.

반드시 지켜야 할 API 명세

항목	규칙
결제 승인	`POST /api/v1/payments` 성공 `200`, ID 중복 `409`, 한도 초과 `422`
결제 취소	`POST /api/v1/payments/{id}/cancel` 성공 `200`, 없는 결제 `404`, 이미 취소됨 `409`
한도 조회	`GET /api/v1/users/{userId}/limit` 사용자당 한도는 **1,000,000원**으로 고정입니다.
수수료 계산	`GET /api/v1/fees` 승인 API의 `fee`와 같은 값을 응답해야 합니다.
수수료 규칙	1,000원 미만과 VIP 국내 결제는 면제, 등급과 국내외 여부에 따른 수수료율, 고액 감면 원 단위 미만은 버리고 **최소 100원, 최대 50,000원**

점검 시나리오 12개

1. 정상 동작과 경계값 (S1, S2, S6~S8, S10) 6개

- 정상 승인: 수수료와 잔여 한도가 맞음
- 같은 ID로 다시 요청(순차): 409 응답
- 한도 경계: 1,000,000원까지 승인
- 입력 오류: 400 응답
- 정상 취소, 없는 결제 취소
- 취소한 ID로 다시 승인: 409 응답

2. 동시 요청 (S3, S4, S5, S9, S11) 5개

- 같은 ID로 동시 요청: 1건만 성공
- 다른 사용자가 같은 ID로 동시 요청: 1건만 성공
- 합계가 한도를 넘는 동시 요청: 한도 안에서만 승인
- 같은 결제의 취소가 동시에 여러 건: 1건만 성공
- 승인과 취소가 섞여도 최종 사용액이 맞음

3. 수수료 규칙 (S12) 1개

- 경계값을 포함한 모든 입력에서 계산 결과가 규칙 표와 일치

권장 진행 순서

1. **이 문서로 과제의 전체 흐름을 확인합니다.**
   제공되는 코드와 직접 작성할 부분을 먼저 구분해 주세요.
2. **README.md를 처음부터 끝까지 읽습니다.**
   5장(API 명세)과 6장(수수료 규칙 표)은 구현하면서 계속 확인하게 됩니다.
3. **`./gradlew bootRun`으로 시작 프로젝트를 실행합니다.**
   정상 승인(S1)부터 구현하고, 시나리오를 하나씩 추가해 나가는 것을 권장합니다.
4. **문제 1(동시성)부터 순서대로 풉니다.**
   문제 1을 구현한 뒤 바로 문제 2의 테스트로 동작을 확인하면 좋습니다.
5. **구현이 막히면 README 12장의 힌트를 하나씩 확인합니다.**
   힌트는 정답 대신 고민할 방향을 알려 줍니다.

정해진 정답이 있는 과제가 아닙니다. 요구사항을 충족하는 범위에서 구현 방법을 선택하고, 선택한 이유를 서술 문제에 작성해 주세요.
세부 요구사항은 저장소의 **README.md**를 기준으로 확인해 주세요.